

Licence 2 GRH/QSSE - Durée : 2H30

Instructions : Utiliser la fiche de collecte des réponses pour indiquer la ou les bonnes réponses aux questions ou l'information permettant de compléter la phrase. Certaines questions peuvent avoir plusieurs réponses correctes.

PARTIE 1 : Introduction à l'analyse des données RH à l'aide d'un tableur

Questions 1-10 : Concepts Fondamentaux

1. Quel est le principal avantage d'Excel dans la gestion des ressources humaines ?

- a) C'est un logiciel SIRH complet
- b) Sa capacité à analyser les données RH
- c) Il remplace tous les autres outils RH
- d) Il gère automatiquement la paie

2. Parmi les éléments suivants, lesquels sont essentiels pour une organisation rigoureuse des données RH ?

- a) Des en-têtes de colonnes explicites
- b) L'homogénéité des formats de données
- c) La suppression des doublons
- d) L'utilisation exclusive de données numériques

3. Le filtre automatique dans Excel permet de :

- a) Créer automatiquement des graphiques
- b) Appliquer des critères de filtrage simples
- c) Utiliser des opérateurs logiques complexes
- d) Filtrer selon des valeurs spécifiques

4. Quelle est la différence principale entre le filtre automatique et le filtre avancé ?

- a) Le filtre avancé est plus rapide
- b) Le filtre avancé permet des critères complexes avec opérateurs logiques
- c) Le filtre automatique est plus précis
- d) Il n'y a pas de différence

5. Les mises en forme conditionnelles permettent de :

- a) Modifier automatiquement les données
- b) Appliquer des formats basés sur des règles
- c) Créer des tableaux croisés dynamiques
- d) Visualiser des informations clés

6. La fonction _____ permet de compter le nombre de cellules répondant à un critère spécifique.

7. Parmi ces fonctions Excel, lesquelles sont particulièrement utiles en GRH ?

- a) NB.SI()
- b) MOYENNE()
- c) SOMME.SI()
- d) RECHERCHEV()

8. Un tableau croisé dynamique permet de :

- a) Synthétiser de grands ensembles de données
- b) Croiser différentes variables

- c) Calculer automatiquement la paie
- d) Analyser la répartition des employés

9. Pour créer un filtre avancé, il faut définir une " _____ " distincte du tableau de données.

10. L'intérêt principal des graphiques en GRH est de :

- a) Remplacer les tableaux de données
- b) Faciliter la visualisation des tendances
- c) Améliorer la communication des résultats
- d) Calculer des statistiques complexes

Questions 11-20 : Fonctionnalités Techniques

11. Pour activer les filtres automatiques, il faut aller dans :

- a) Onglet Accueil > Filtrer
- b) Onglet Données > Filtrer
- c) Onglet Insertion > Filtrer
- d) Clic droit > Filtrer

12. La fonction _____ permet de calculer une somme en fonction d'un critère spécifique.

13. Dans un tableau croisé dynamique, la zone "Valeurs" contient :

- a) Les critères de filtrage
- b) Les champs à analyser quantitativement
- c) Les en-têtes de colonnes
- d) Les données de base

14. Pour effectuer un tri sur plusieurs colonnes simultanément, il faut :

- a) Utiliser le tri rapide plusieurs fois
- b) Utiliser la boîte de dialogue "Trier"
- c) Créer un tableau croisé dynamique
- d) Utiliser des formules

15. Les graphiques croisés dynamiques ont l'avantage de :

- a) Se mettre à jour automatiquement avec le TCD
- b) Être plus beaux que les graphiques classiques
- c) Permettre une analyse interactive
- d) Calculer automatiquement les moyennes

16. La validation des données permet de :

- a) Vérifier l'exactitude des calculs
- b) Définir des règles de saisie
- c) Créer des listes déroulantes
- d) Corriger automatiquement les erreurs

17. La fonction _____ permet de rechercher une valeur dans un tableau et de retourner une valeur correspondante.
18. Pour créer une mise en forme conditionnelle avec des icônes, il faut aller dans :
- Onglet Accueil > Styles > Mise en forme conditionnelle
 - Onglet Données > Mise en forme conditionnelle
 - Onglet Insertion > Icônes
 - Clic droit > Format conditionnel
19. Les références absolues (avec \$) sont utiles pour :
- Éviter les erreurs de calcul
 - Conserver une référence fixe lors de la copie
 - Accélérer les calculs
 - Créer des graphiques
20. Un filtre avancé peut :
- Copier les résultats vers un autre emplacement
 - Utiliser des critères "ET" et "OU"
 - Filtrer sur plusieurs colonnes simultanément
 - Créer automatiquement des graphiques

Questions 21-30 : Applications Pratiques du tableur en GRH

21. Pour analyser la répartition des employés par service, l'outil le plus approprié est :
- Un tableau croisé dynamique
 - Un graphique circulaire
 - Un filtre automatique
 - Une mise en forme conditionnelle
22. Pour calculer automatiquement l'ancienneté d'un employé, on peut utiliser la formule =ANNEE(AUJOURD'HUI())-ANNEE(_____) :
23. Dans le contexte RH, les barres de données sont particulièrement utiles pour :
- Visualiser les différences de salaires
 - Comparer les performances
 - Identifier rapidement les valeurs extrêmes
 - Remplacer les graphiques
24. Pour identifier les employés ayant plus de 10 jours d'absence, on peut utiliser :
- Un filtre automatique
 - Une mise en forme conditionnelle
 - La fonction NB.SI()
 - Un tri décroissant
25. La masse salariale d'un service peut être calculée avec :
- La fonction SOMME.SI()
 - Un tableau croisé dynamique
 - Un filtre avancé puis SOMME()
 - La fonction MOYENNE()
26. Pour comparer les salaires moyens entre services, l'outil le plus approprié est :
- Un histogramme
 - Un tableau croisé dynamique
 - Un graphique en courbes

- d) Un diagramme circulaire
27. Dans l'analyse des données RH, les indicateurs clés de performance (KPI) peuvent inclure :
- Le taux de turnover
 - Le coût moyen d'un recrutement
 - Le taux d'absentéisme
 - La répartition par âge
28. Pour analyser la corrélation entre performance et absentéisme, on peut utiliser :
- Un nuage de points
 - Un tableau croisé dynamique
 - Un histogramme groupé
 - Une mise en forme conditionnelle
29. L'analyse multidimensionnelle des données RH est principalement réalisée avec :
- Les tableaux croisés dynamiques
 - Les filtres automatiques
 - Les graphiques simples
 - Les formules de base
30. Pour présenter les résultats d'une analyse RH à la direction, il est recommandé d'utiliser :
- Des graphiques clairs et explicites
 - Des tableaux détaillés uniquement
 - Des données brutes
 - Des visualisations synthétiques

Questions 31-40 : Synthèse et Réflexion

31. Les limites d'Excel en tant qu'outil de gestion RH incluent :
- L'absence de fonctionnalités de gestion intégrée
 - Les difficultés avec de très gros volumes de données
 - Le manque d'outils d'analyse
 - L'absence de fonctionnalités de suivi des processus RH
32. Les outils de Business Intelligence (BI) comme Tableau ou Power BI offrent :
- Des analyses statistiques plus poussées
 - Une intégration de sources multiples
 - Des tableaux de bord interactifs
 - Une meilleure saisie des données
33. Dans le TP réalisé pendant le cours, la génération aléatoire de données permet de :
- Simuler un environnement réel
 - Tester les fonctionnalités sans données sensibles
 - Créer des scénarios d'analyse variés
 - Éviter les problèmes de confidentialité
34. La formule =CHOISIR(ALEA.ENTRE(1;3);"Faible";"Moyen";"Élevé") permet de :
- Calculer une moyenne
 - Générer aléatoirement un niveau de performance
 - Trier des données

d) Filtrer des informations

35. L'importance de la structuration des données en GRH réside dans :

- a) La facilité d'analyse ultérieure
- b) La fiabilité des résultats
- c) La possibilité d'automatiser les traitements
- d) L'amélioration de la présentation

36. Un professionnel RH maîtrisant Excel peut :

- a) Prendre des décisions plus éclairées
- b) Identifier des tendances dans les données
- c) Communiquer efficacement avec les parties prenantes
- d) Remplacer tous les autres outils RH

37. La transition vers des outils SIRH spécialisés est facilitée par :

- a) La compréhension des concepts d'analyse de données
- b) La maîtrise des fonctionnalités de base d'Excel
- c) L'expérience de la visualisation de données
- d) La connaissance des processus RH

38. Dans le contexte professionnel, la maîtrise d'Excel en RH permet :

- a) Une autonomie dans l'analyse des données
- b) Une meilleure efficacité dans le traitement de l'information
- c) Une capacité à transformer des données brutes en informations exploitables
- d) De remplacer l'expertise RH traditionnelle

39. Les techniques d'analyse de données présentées dans ce cours :

- a) Développent la pensée analytique
- b) Sont transférables à d'autres outils
- c) Préparent à l'utilisation d'outils plus avancés
- d) Sont uniquement applicables à Excel

40. L'évolution future des professionnels RH vers des outils plus avancés (Python, BI) représente :

- a) Une opportunité d'approfondissement de l'expertise
- b) Une meilleure exploitation du potentiel des données
- c) Une évolution naturelle des compétences
- d) Un abandon des outils traditionnels

PARTIE 2 : Généralités sur le SIRH

Question 1 : Quelle est la définition la plus complète du SIRH selon le cours ?

- A) Un logiciel de gestion des employés permettant de calculer les salaires
- B) Un ensemble intégré d'applications logicielles et de processus métiers conçu pour automatiser et optimiser les fonctions et processus liés à la gestion des ressources humaines
- C) Une base de données contenant les informations personnelles des salariés
- D) Un système de communication interne entre les départements RH

Question 2 : Dans l'architecture du système d'information global de l'entreprise, avec quels systèmes le SIRH interagit-il principalement ?

- A) Uniquement avec le système comptable
- B) ERP, CRM, systèmes de Business Intelligence, et systèmes SCM
- C) Seulement avec les outils de communication interne
- D) Exclusivement avec les bases de données externes

Question 3 : Quelle est la fonction principale d'une clé étrangère dans une base de données relationnelle appliquée à la GRH ?

- A) Identifier de manière unique chaque employé dans la base
- B) Chiffrer les données sensibles des employés
- C) Établir un lien entre deux tables en référençant la clé primaire d'une autre table
- D) Automatiser les calculs de salaire

Question 4 : Pourquoi les contraintes d'intégrité sont-elles particulièrement importantes dans un contexte SIRH ?

- A) Elles permettent d'accélérer les requêtes SQL
- B) Elles garantissent la cohérence et la qualité des informations relatives aux employés
- C) Elles réduisent l'espace de stockage nécessaire
- D) Elles facilitent l'interface utilisateur

Question 5 : Quel est l'avantage principal du langage SQL dans l'exploitation d'une base de données SIRH ?

- A) Il permet uniquement de créer des graphiques
- B) Il automatise la saisie des données
- C) Il permet d'effectuer des requêtes complexes pour extraire rapidement les données nécessaires
- D) Il remplace les tableurs dans toutes les analyses

Question 6 : Dans le contexte de l'analyse des données RH avec un tableur, que permettent spécifiquement les Tableaux Croisés Dynamiques (TCD) ?

- A) De créer automatiquement des bases de données relationnelles
- B) De synthétiser et analyser de grandes quantités de données en les croisant selon différents critères
- C) De remplacer complètement le SIRH
- D) De générer automatiquement les bulletins de paie

Question 7 : Quelle est la principale différence conceptuelle entre le SIRH et le SI global de l'entreprise ?

- A) Le SIRH est plus récent que le SI global
- B) Le SIRH est un sous-système spécialisé au sein du SI global
- C) Le SI global dépend entièrement du SIRH
- D) Il n'y a aucune différence, ce sont des synonymes

Question 8 : Pourquoi le cours mentionne-t-il que la "digitalisation de la fonction RH" est une définition alternative du SIRH ?

- A) Parce que le SIRH remplace tous les processus manuels par des processus automatisés
- B) Parce que le SIRH offre une plateforme centralisée pour gérer l'ensemble du cycle de vie des employés

C) Parce que le SIRH utilise uniquement des technologies numériques
 D) Parce que le SIRH élimine complètement le facteur humain
Question 9 : Quel est d'après vous, l'apport spécifique du tableau dans le traitement des données RH avant leur intégration dans des outils plus sophistiqués ?

- A) La création de nouvelles bases de données
- B) Le traitement et le nettoyage des données pour les uniformiser
- C) La suppression automatique des doublons
- D) La génération de rapports légaux obligatoires

Question 10 : Quelle compétence fondamentale le cours de "Conception des Systèmes d'Information" (prévu en L3) apportera-t-il spécifiquement aux futurs professionnels RH ?

- A) La capacité à programmer des applications SIRH
- B) La maîtrise complète des aspects techniques informatiques
- C) La capacité à formuler clairement ses besoins fonctionnels et collaborer efficacement avec les équipes IT
- D) Le remplacement complet des équipes informatiques dans les projets SIRH

PARTIE 3 : Pratique du langage SQL en GRH

Soit le Schéma Relationnel RH suivant

Table EMPLOYE

```
id_employe (INT, PK, AUTO_INCREMENT)
nom (VARCHAR(50))
prenom (VARCHAR(50))
date_naissance (DATE)
date_embauche (DATE)
salaire (DECIMAL(10,2))
id_poste (INT, FK)
id_departement (INT, FK)
```

Table POSTE

```
id_poste (INT, PK, AUTO_INCREMENT)
nom_poste (VARCHAR(50))
salaire_min (DECIMAL(10,2))
salaire_max (DECIMAL(10,2))
```

Table DEPARTEMENT

```
id_departement (INT, PK, AUTO_INCREMENT)
nom_departement (VARCHAR(50))
budget (DECIMAL(12,2))
id_responsable (INT, FK vers EMPLOYE)
```

Table CONGE

```
id_conge (INT, PK, AUTO_INCREMENT)
id_employe (INT, FK)
date_debut (DATE)
date_fin (DATE)
type_conge (VARCHAR(20)) -- 'PAYE', 'MALADIE', 'FORMATION'
```

statut (VARCHAR(15)) -- 'DEMANDE', 'APPROUVE', 'REFUSE'

Table FORMATION

```
id_formation (INT, PK, AUTO_INCREMENT)
nom_formation (VARCHAR(100))
duree_heures (INT)
cout (DECIMAL(8,2))
```

Table PARTICIPATION_FORMATION

```
id_employe (INT, FK)
id_formation (INT, FK)
date_participation (DATE)
note_evaluation (DECIMAL(3,1)) -- Note sur 10
PRIMARY KEY (id_employe, id_formation, date_participation)
```

Question 1 : Pour afficher tous les employés avec leur poste, quelle requête est correcte ?

- A) SELECT e.nom, e.prenom, p.nom_poste FROM EMPLOYE e, POSTE p WHERE e.id_poste = p.id_poste;
- B) SELECT nom, prenom, nom_poste FROM EMPLOYE JOIN POSTE;
- C) SELECT e.nom, e.prenom, p.nom_poste FROM EMPLOYE e INNER JOIN POSTE p;
- D) SELECT * FROM EMPLOYE, POSTE WHERE id_poste = id_poste;

Question 2 : Quelle requête calcule correctement l'âge moyen des employés ?

- A) SELECT AVG(YEAR(NOW()) - YEAR(date_naissance)) FROM EMPLOYE;
- B) SELECT AVERAGE(date_naissance) FROM EMPLOYE;
- C) SELECT AVG(date_naissance - NOW()) FROM EMPLOYE;
- D) SELECT SUM(date_naissance)/COUNT(*) FROM EMPLOYE;

Question 3 : Pour trouver les employés qui gagnent plus que la moyenne de leur département, quelle approche utiliser ?

- A) SELECT * FROM EMPLOYE WHERE salaire > AVG(salaire);
- B) SELECT e1.* FROM EMPLOYE e1 WHERE e1.salaire > (SELECT AVG(e2.salaire) FROM EMPLOYE e2 WHERE e2.id_departement = e1.id_departement);
- C) SELECT * FROM EMPLOYE GROUP BY id_departement HAVING salaire > AVG(salaire);
- D) SELECT * FROM EMPLOYE WHERE salaire > (SELECT AVG(salaire) FROM EMPLOYE GROUP BY id_departement);

Question 4 : Quelle requête compte le nombre d'employés par département avec le nom du département ?

- A) SELECT nom_departement, COUNT(*) FROM DEPARTEMENT d, EMPLOYE e WHERE d.id_departement = e.id_departement;
- B) SELECT d.nom_departement, COUNT(e.id_employe) FROM DEPARTEMENT d LEFT JOIN EMPLOYE e ON d.id_departement = e.id_departement GROUP BY d.id_departement;
- C) SELECT nom_departement, COUNT(id_employe) FROM DEPARTEMENT JOIN EMPLOYE GROUP BY nom_departement;

D) SELECT COUNT(*), nom_departement FROM EMPLOYE, DEPARTEMENT GROUP BY id_departement;

Question 5 : Pour afficher les employés qui n'ont jamais pris de congé, quelle requête utiliser ?

- A) SELECT * FROM EMPLOYE WHERE id_employe NOT IN (SELECT id_employe FROM CONGE);
- B) SELECT e.* FROM EMPLOYE e LEFT JOIN CONGE c ON e.id_employe = c.id_employe WHERE c.id_employe IS NULL;
- C) SELECT * FROM EMPLOYE WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM CONGE WHERE CONGE.id_employe = EMPLOYE.id_employe);
- D) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes

Question 6 : Quelle requête affiche le salaire total par département trié par ordre décroissant ?

- A) SELECT id_departement, SUM(salaire) FROM EMPLOYE GROUP BY id_departement ORDER BY SUM(salaire) DESC;
- B) SELECT nom_departement, SUM(salaire) FROM EMPLOYE e JOIN DEPARTEMENT d ON e.id_departement = d.id_departement GROUP BY nom_departement ORDER BY 2 DESC;
- C) SELECT d.nom_departement, SUM(e.salaire) AS total_salaire FROM DEPARTEMENT d JOIN EMPLOYE e ON d.id_departement = e.id_departement GROUP BY d.nom_departement ORDER BY total_salaire DESC;
- D) Les réponses B et C sont correctes

Question 7 : Pour trouver les employés ayant participé à plus de 2 formations, quelle requête utiliser ?

- A) SELECT id_employe FROM PARTICIPATION_FORMATION GROUP BY id_employe HAVING COUNT(*) > 2;
- B) SELECT e.nom, e.prenom FROM EMPLOYE e JOIN PARTICIPATION_FORMATION pf ON e.id_employe = pf.id_employe GROUP BY e.id_employe HAVING COUNT(pf.id_formation) > 2;
- C) SELECT * FROM EMPLOYE WHERE id_employe IN (SELECT id_employe FROM PARTICIPATION_FORMATION GROUP BY id_employe HAVING COUNT(*) > 2);
- D) Toutes les réponses sont correctes

Question 8 : Quelle requête calcule l'ancienneté moyenne en années des employés par département ?

- A) SELECT id_departement, AVG(YEAR(NOW()) - YEAR(date_embauche)) FROM EMPLOYE GROUP BY id_departement;
- B) SELECT d.nom_departement, AVG(DATEDIFF(NOW(), e.date_embauche)/365) FROM EMPLOYE e JOIN DEPARTEMENT d ON e.id_departement = d.id_departement GROUP BY d.id_departement;
- C) SELECT nom_departement, AVERAGE(date_embauche) FROM EMPLOYE GROUP BY id_departement;

D) Les réponses A et B sont correctes

Question 9 : Pour afficher les formations suivies par un employé donné (id=5) avec les dates, quelle requête utiliser ?

- A) SELECT f.nom_formation, pf.date_participation FROM FORMATION f, PARTICIPATION_FORMATION pf WHERE f.id_formation = pf.id_formation AND pf.id_employe = 5;
- B) SELECT f.nom_formation, pf.date_participation FROM FORMATION f JOIN PARTICIPATION_FORMATION pf ON f.id_formation = pf.id_formation WHERE pf.id_employe = 5;
- C) SELECT nom_formation, date_participation FROM FORMATION INNER JOIN PARTICIPATION_FORMATION USING(id_formation) WHERE id_employe = 5;
- D) Toutes les réponses sont correctes

Question 10 : Quelle requête trouve les départements où le budget est insuffisant (budget < total des salaires) ?

- A) SELECT d.nom_departement FROM DEPARTEMENT d WHERE d.budget < (SELECT SUM(e.salaire) FROM EMPLOYE e WHERE e.id_departement = d.id_departement);
- B) SELECT d.nom_departement FROM DEPARTEMENT d JOIN EMPLOYE e ON d.id_departement = e.id_departement GROUP BY d.id_departement HAVING d.budget < SUM(e.salaire);
- C) SELECT nom_departement FROM DEPARTEMENT WHERE budget < (SELECT SUM(salaire) FROM EMPLOYE GROUP BY id_departement);
- D) Les réponses A et B sont correctes